Методические указания

к выполнению задания №2
Разветвляющийся вычислительный процесс

Дисциплина: «Алгоритмизация и программирование»

Филипченко Марина Алексеевна

Содержание

Задание 2-1. Использование перечислимого типа (`enum`)

Общая инструкция: В следующих задачах организовать выполнение алгоритма следующим образом: выбор вычисления по той или иной формуле зависит от решения пользователя. Для решения задачи использовать перечислимый тип (`enum`). Обеспечить корректный ввод данных. Логические блоки выделять в отдельные функции. Каждая функция должна иметь документацию.

№	Формулировка задачи
1	Вычислить площадь и периметр прямоугольника, если задана длина одной стороны и коэффициент (в процентах), позволяющий вычислить длину второй стороны, **ИЛИ** площадь круга по заданному радиусу.
2	Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника по заданным длинам двух катетов, **ИЛИ** площадь и периметр квадрата по заданной стороне.
3	Дана длина ребра куба. Найти площадь грани, площадь полной поверхности и объём этого куба, **ИЛИ** объём и площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда по длинам его рёбер.
4	Вычислить площадь прямоугольника по его сторонам, **ИЛИ** площадь треугольника по стороне и высоте, проведённой к этой стороне.
5	Вычислить площадь трапеции по её основаниям и высоте, **ИЛИ** площадь круга по радиусу.
6	По известному радиусу вычислить объём и площадь поверхности шара, **ИЛИ** объём и площадь полной поверхности цилиндра по радиусу основания и высоте.
7	Заданы координаты трёх вершин треугольника. Найти его периметр и площадь, **ИЛИ** длину отрезка по координатам его концов.
8	Даны два числа. Найти среднее арифметическое их кубов и среднее геометрическое их модулей, **ИЛИ** среднее арифметическое и среднее геометрическое самих чисел (если они положительны).
9	Даны два числа. Вычислить их сумму, разность, произведение и частное, **ИЛИ** остаток и целую часть от деления первого числа на второе.
10	Дана сторона равностороннего треугольника. Найти площадь этого треугольника, его высоту, радиусы вписанной и описанной окружностей, **ИЛИ** аналогичные характеристики для правильного шестиугольника.
11	Вычислить объём и площадь полной поверхности цилиндра по высоте и радиусу основания, **ИЛИ** конуса по радиусу основания и образующей.
12	Заданы стороны прямоугольника. Определить его периметр, площадь и длину диагонали, **ИЛИ** площадь ромба по его диагоналям.
13	Заданы длина, ширина и высота параллелепипеда. Определить его объём и площадь поверхности, **ИЛИ** площадь поверхности правильного тетраэдра по длине ребра.

№	Формулировка задачи (продолжение)
14	Для двух целых чисел определить их сумму, разность и среднее арифметическое, **ИЛИ** их среднее геометрическое (если числа одного знака).
15	Дано число. Выполнить одно из действий: оставить число без изменения, увеличить его вдвое, увеличить его втрое.
16	Поменять между собой значения двух переменных, воспользовавшись третьей переменной, **ИЛИ** без использования третьей переменной (через арифметические операции или операцию XOR).
17	В зависимости от названия реки (Волга, Нил, Амазонка, Миссисипи), выдать сообщение о её длине в километрах, **ИЛИ** в зависимости от названия горы (Эверест, K2, Канченджанга) — сообщение о её высоте в метрах.
18	В зависимости от дня недели, выдать сообщение о его номере, **ИЛИ** в зависимости от номера месяца, выдать его название.
19	Напечатать три числа в порядке возрастания, **ИЛИ** в порядке убывания (без использования циклов и массивов).
20	Найти количество отрицательных чисел среди трёх заданных и абсолютное значение их суммы, **ИЛИ** количество положительных и их произведение.
21	Вычислить площадь боковой поверхности правильной призмы по стороне основания и высоте, **ИЛИ** площадь боковой поверхности правильной пирамиды по стороне основания и апофеме.
22	Вычислить длину дуги окружности заданного радиуса с центральным углом (в градусах), **ИЛИ** площадь кругового сектора с теми же параметрами.
23	Найти объём и площадь полной поверхности усечённого конуса по радиусам оснований и высоте, **ИЛИ** усечённой пирамиды по площадям оснований и высоте.
24	Вычислить площадь эллипса по полуосям, **ИЛИ** периметр прямоугольника, вписанного в этот эллипс (стороны параллельны осям).
25	Найти длину медианы треугольника, проведённой к заданной стороне (по всем трём сторонам), **ИЛИ** длину биссектрисы, проведённой к этой стороне.
26	Вычислить площадь поверхности и объём сферы заданного радиуса, **ИЛИ** площади поверхности и объём полушария того же радиуса.
27	Найти площадь треугольника по формуле Герона (по трём сторонам), **ИЛИ** по двум сторонам и углу между ними.
28	Вычислить объём и площадь полной поверхности призмы, в основании которой лежит правильный треугольник заданной стороны (высота призмы задана), **ИЛИ** аналогично для правильного шестиугольника.
29	Найти расстояние между двумя точками на плоскости, **ИЛИ** расстояние от точки до прямой, заданной общим уравнением.

№	**Формулировка задачи (продолжение)**
30	Вычислить объём шара по радиусу, **ИЛИ** объём куба по длине ребра.
31	Перевести температуру из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта, **ИЛИ** в Кельвины.
32	Вычислить идеальную массу тела по формуле Брока (рост в сантиметрах: масса равна росту минус 100), **ИЛИ** индекс массы тела по массе и росту.
33	Найти стоимость покупки со скидкой заданного размера (в процентах), **ИЛИ** без скидки.
34	Вычислить время падения тела с заданной высоты (без начальной скорости), **ИЛИ** максимальную высоту подъёма тела, брошенного вертикально вверх с заданной начальной скоростью.
35	Найти площадь правильного многоугольника по длине стороны и числу сторон, **ИЛИ** радиус вписанной в него окружности.